العام الدراسي 2011
الدورة الأولى
السؤال الأول

1- جسمان A, B بحيث $m_A = 2m_B$ يتحركان نحو بعضهما بسرعة مقدارها v لكل منهما فإن

أ) دفع A على B أكبر من دفع B على A
ب) دفع A على B أقل من دفع B على
ج) دفع A على B يساوي دفع B على A
د) دفع A على B يساوي ويعاكس دفع B على A

الجواب (د) حيث

$$\Delta P_1 = -\Delta P_2$$

2- سلكان أحدهما نحاسي والآخر حديدي لهما نفس المقاومة والطول فإن $(r_{\text{حديد}} : r_{\text{نحاس}})$ هي:

أ) $\rho_{\text{حديد}} : \rho_{\text{نحاس}}$
ب) $\sqrt{\rho_{\text{نحاس}}} : \rho_{\text{حديد}}$
ج) $\sqrt{\rho_{\text{حديد}}} : \rho_{\text{نحاس}}$
د) $\sqrt{\rho_{\text{نحاس}}} : \sqrt{\rho_{\text{حديد}}}$

الجواب (د) حيث $l_{\text{حديد}} = l_{\text{نحاس}}$ و $R_{\text{حديد}} = R_{\text{نحاس}}$ اذن

$$R_{\text{حديد}} = R_{\text{نحاس}} = \frac{\rho_{\text{حديد}} l_{\text{حديد}}}{\pi r^2_{\text{حديد}}} = \frac{\rho_{\text{نحاس}} l_{\text{نحاس}}}{\pi r^2_{\text{نحاس}}}$$

$$\frac{\rho_{\text{حديد}}}{r^2_{\text{حديد}}} = \frac{\rho_{\text{نحاس}}}{r^2_{\text{نحاس}}} \Longrightarrow \frac{r^2_{\text{حديد}}}{r^2_{\text{نحاس}}} = \frac{\rho_{\text{حديد}}}{\rho_{\text{نحاس}}} \Longrightarrow \sqrt{\frac{r^2_{\text{حديد}}}{r^2_{\text{نحاس}}}} = \sqrt{\frac{\rho_{\text{حديد}}}{\rho_{\text{نحاس}}}} \Longrightarrow \frac{r_{\text{حديد}}}{r_{\text{نحاس}}} = \frac{\sqrt{\rho_{\text{حديد}}}}{\sqrt{\rho_{\text{نحاس}}}}$$

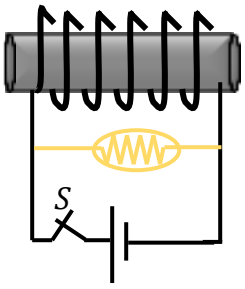
3- عندما يتحرك جسيم مشحون تحت تأثير مجال مغناطيسي منتظم عمودياً عليه، فإن:

أ) تتغير طاقة حركته وكمية تحركه
ب) تتغير طاقة حركته ولا تتغير كمية تحركه
ج) تتغير كمية تحركه ولا تتغير طاقة حركته
د) كمية تحركه وطاقة حركته ثابتين

الجواب (ج) حيث يتحرك الجسم المشحون تحت تأثير المجال المغناطيسي العمودي عليه مسار دائري بسرعة ثابتة بالمقدار ومتغيرة في الاتجاه

4- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

5- في الدارة المجاورة بعد فتح المفتاح S فإن إضاءة المصباح:



أ) تزداد لحظياً ثم تقل تدريجياً
ب) تقل لحظياً ثم تزداد تدريجياً
ج) تقل تدريجياً
د) تزداد تدريجياً

الجواب (أ)

6- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

7- [تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018]

8- الإجابة التي تمثل قراءة الفولتميتر في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل هي

أ) Ir
ب) $\frac{IR}{2}$
ج) $\varepsilon - 2Ir$
د) ε

الجواب (ب) $V = \varepsilon - Ir = I\frac{R}{2}$

9- تعتمد محاثة ملف معزول على

أ) عدد لفاته
ب) التدفق المغناطيسي فيه
ج) شدة التيار المار فيه
د) مقاومته

الجواب (أ) حيث

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$

10- أكبر طول موجي يمكن الحصول عليه في سلسلة ليمان إذا انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين من المدار:

أ) الثاني ب) الثالث ج) الرابع د) الخامس

الجواب (أ)